



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS III: Ingeniería del Software

**Tema 102. Gestión de cambios en proyectos de desarrollo
software. Gestión de la configuración y de versiones. Gestión
de entornos.**

AUTOR: Israel Barroso Pérez.

Actualización 2019

ÍNDICE

1	GESTIÓN DE CAMBIOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE.....	3
1.1	LA GESTIÓN DE CAMBIOS SEGÚN MÉTRICA V3	3
1.2	LA GESTIÓN DE CAMBIOS SEGÚN ITIL	4
2	GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	7
2.1	LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN SEGÚN MÉTRICA V3	7
2.1.1	<i>ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS)</i>	<i>7</i>
2.1.2	<i>ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN</i>	<i>8</i>
2.2	LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN SEGÚN ITIL.....	9
2.2.1	<i>ELEMENTOS CLAVE DE SACM</i>	<i>9</i>
2.2.2	<i>EL PROCESO DE SACM.....</i>	<i>10</i>
2.3	LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EN OTROS ESTÁNDARES Y METODOLOGÍAS	11
2.4	HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	11
2.4.1	<i>HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ORIENTADAS AL GOBIERNO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....</i>	<i>11</i>
3	GESTIÓN DE VERSIONES	13
3.1	LA GESTIÓN DE VERSIONES SEGÚN ITIL (GESTIÓN DE ENTREGAS Y DESPLIEGUES)	13
3.2	GESTIÓN DE VERSIONES Y RELEASES EN EL DESARROLLO SOFTWARE	14
3.2.1	<i>TERMINOLOGÍA COMÚN EN LA GESTIÓN DE VERSIONES</i>	<i>14</i>
3.2.2	<i>INTEGRACIÓN CONTINUA.....</i>	<i>15</i>
3.2.3	<i>HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE VERSIONES Y LA CONFIGURACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO</i>	<i>15</i>
4	GESTIÓN DE ENTORNOS	16
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	18
6	GLOSARIO	19
7	TEST	20
7.1	PREGUNTAS DE TEST.....	20
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	22
8	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	23
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	23
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	23

1 Gestión de cambios en proyectos de desarrollo software

Existen múltiples definiciones de la gestión de cambios. El principal objetivo de la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio TI.

Las principales razones para la realización de cambios en la infraestructura TI son:

- Solución de errores conocidos.
- Desarrollo de nuevos servicios.
- Mejora de los servicios existentes.
- Imperativo legal.

Existen diversas metodologías, buenas prácticas o estándares que recogen el proceso de gestión del cambio. En el presente apartado se proporciona una visión de dos aproximaciones.

- La visión orientada al **desarrollo** del software, cuyo objetivo es asegurar que, cuando existan cambios en los requerimientos, su impacto en el proyecto pueda cuantificarse y acordarse con el Cliente o Usuario en cuanto a plazo, esfuerzo y compensación económica si corresponde. Esta es la aproximación contemplada en **Métrica V3**.
- Otra visión orientada al **gobierno** (*IT governance*) de los sistemas de información, o a la gestión de los servicios IT (**ITSM**, *IT Service Management*), en vez de estar centrada únicamente en el desarrollo de sistemas. Esta es la aproximación contemplada en ITIL.

1.1 La gestión de cambios según Métrica v3

Dentro de MÉTRICA V3, la interfaz de Gestión de Proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un Sistema de Información. Como consecuencia de este control es posible conocer en todo momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos de manera inmediata. La Interfaz de Gestión de Proyectos de MÉTRICA Versión 3 contempla proyectos de desarrollo de Sistemas de Información en sentido amplio.

Las actividades de la Interfaz de Gestión de Proyectos se clasifican en tres grupos de actividades:

- Actividades de Inicio del Proyecto (GPI). Al principio del proyecto, al concluir el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema, se realizarán las actividades de Estimación de Esfuerzo y Planificación del proyecto.
- Actividades de Seguimiento y Control (GPS). Comprenden desde la asignación de las tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo de proyecto, incluyendo la gestión de incidencias y **cambios en los requisitos** que puedan presentarse y afectar a la planificación del proyecto. El Seguimiento y Control del proyecto se realizan durante los procesos de Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación, y Mantenimiento del Sistema de Información, para vigilar el correcto desarrollo de las actividades y tareas establecidas en la planificación.
- Actividades de Finalización del Proyecto. Por último, al concluir el proyecto se realizan las tareas propias de Cierre del Proyecto y Registro de la Documentación de Gestión.

Los cambios de requisitos constituyen el último recurso al que acudir para resolver un problema, y no deberían presentarse ya que en MÉTRICA Versión 3 los usuarios intervienen desde el principio del proyecto, y dan su aprobación a la especificación de requisitos establecida en el Análisis del Sistema de Información (ASI 9). No obstante, si durante el desarrollo se solicitan cambios de requisitos deben plantearse al Comité de Seguimiento. La inclusión de las modificaciones pertinentes se someterá a la

aprobación del Comité de Seguimiento, previo análisis del impacto en la planificación y el coste asociado. Los acuerdos alcanzados se registrarán mediante actas.

Todos los cambios de requisitos que se produzcan durante el desarrollo de un proyecto se mantendrán debidamente clasificados en un documento específico, el Registro de Cambios, donde se anotarán todas las peticiones de cambio realizadas por los usuarios. Además, para cada cambio, se registrará la siguiente información:

- Formulario de Petición de Cambio.
- Catálogo de Necesidades.
- Análisis Funcional del Cambio.
- Estimación de Esfuerzo.
- Variaciones en Coste y Plazos.

Es importante mencionar que las actividades de control y seguimiento de los cambios de requisitos se diluyen dentro de las actividades normales de seguimiento y control de todo el proyecto. Todos los cambios de requisitos posteriores a la entrega del sistema y su paso a producción (IAS 10) se tratan en el proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información de MÉTRICA Versión 3. Estas actividades son:

- Actividad GPS 5: petición de cambio de requisitos
- Actividad GPS 6: análisis de la petición de cambio de requisitos
- Actividad GPS 7: aprobación de la solución
- Actividad GPS 8: estimación del esfuerzo y planificación de la solución
- Actividad GPS 9: registro del cambio de requisitos

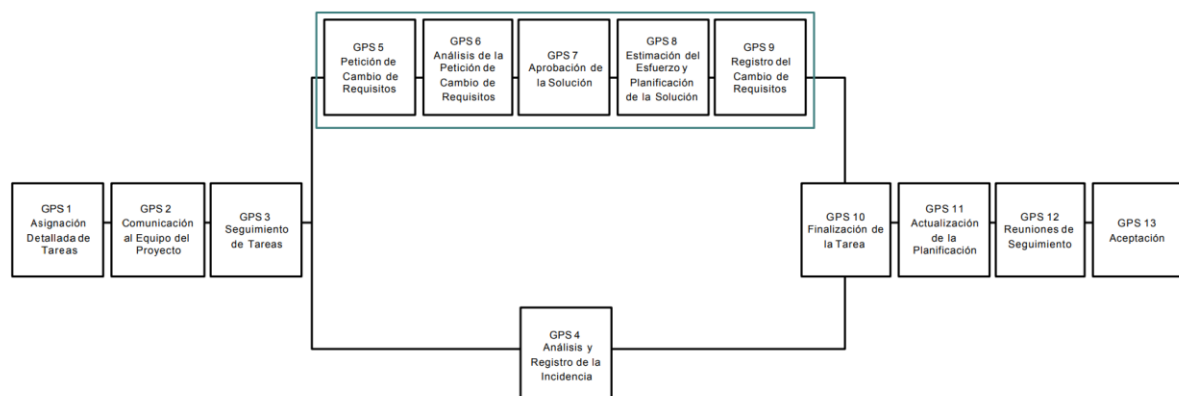


Ilustración 1: Interfaz Gestión de Proyectos

1.2 La gestión de cambios según ITIL

El objetivo primordial de la **Gestión de Cambios** es que se realicen e implementen adecuadamente todos los cambios necesarios en la infraestructura y servicios TI garantizando el seguimiento de procedimientos estándar.

En principio, todo cambio no estándar debe considerarse tarea de la Gestión de Cambios. Sin embargo es a veces impracticable gestionar todos los cambios mediante ésta. El alcance de la Gestión de Cambios debe ir en paralelo con el de la Gestión de la configuración, todos los cambios de CIs inventariados en la CMDB deben ser correctamente supervisados y registrados.

En ITIL se define los **conceptos** de Gestor de Cambios y el de Comité Asesor del Cambio (CAB), por lo que resulta conveniente describir y diferenciar sus respectivas atribuciones:

- Gestor de Cambios: es el responsable del proceso del cambio y, como tal, debe ser el último responsable de todas las tareas asignadas a la Gestión de Cambios. En grandes organizaciones, el Gestor de Cambios puede disponer de un equipo de asesores específicos para cada una de las diferentes áreas.
- Comité Asesor del Cambio (CAB): es un órgano interno, presidido por el Gestor de Cambios, formado principalmente por representantes de las principales áreas de la gestión de servicios TI. Sin embargo, en algunos casos también puede incorporar:
 - o Consultores externos.
 - o Representantes de los colectivos de usuarios.
 - o Representantes de los principales proveedores de software y hardware.
- Modelos de Cambio: es una serie de grupos de cambios que han sido previamente clasificados, analizados y autorizados, de tal manera que se predefinen ciertos mecanismos y actividades a realizar para cada grupo. De esta manera se alcanza un control más efectivo y una implementación mucho más ágil de las RFCs ("Request for Changes" – Solicitud de cambio).

La Gestión de Cambios debe trabajar **para asegurar** que los cambios:

- Están justificados.
- Se llevan a cabo sin perjuicio de la calidad del servicio TI.
- Están convenientemente registrados, clasificados y documentados.
- Han sido cuidadosamente testeados en un entorno de prueba.
- Se ven reflejados en la CMDB.
- Pueden deshacerse mediante planes de "retirada del cambio" (back-outs) en caso de un incorrecto funcionamiento tras su implementación.

Los principales **beneficios** derivados de una correcta gestión del cambio son:

- Se reduce el número de incidentes y problemas potencialmente asociados a todo cambio.
- Se puede retornar a configuraciones estables de manera sencilla y rápida en caso de que el cambio tenga un impacto negativo en la estructura TI.
- Se reduce el número de back-outs necesarios.
- Los cambios son mejor aceptados y se evitan "tendencias inmovilistas".
- Se evalúan los verdaderos costes asociados al cambio, y por lo tanto es más sencillo valorar el retorno real a la inversión.
- La CMDB está correctamente actualizada, algo imprescindible para la correcta gestión del resto de procesos TI.
- Se desarrollan procedimientos de cambio estándar que permiten la rápida actualización de sistemas no críticos.

La implementación de una adecuada política de gestión de cambios también se encuentra con algunas serias **dificultades**:

- Los diferentes departamentos deben aceptar la autoridad de la Gestión de Cambios sobre todo en lo que respecta al cambio, independientemente de que éste se realice para solucionar un problema, mejorar un servicio o adaptarse a requisitos legales.
- Cuando no se siguen los procedimientos establecidos y, en particular, no se actualiza correctamente la información sobre los CIs en la CMDB.
- Cuando los encargados de la Gestión de Cambios no conocen a fondo las actividades, servicios, necesidades y estructura TI de la organización, lo que les incapacita para desarrollar correctamente su actividad.
- Cuando los Gestores del Cambio no disponen de las herramientas de software adecuadas para monitorizar y documentar el proceso de forma apropiada.
- Cuando no existe el compromiso suficiente de la dirección por implementar rigurosamente los procesos asociados.

- Cuando se adoptan procedimientos excesivamente restrictivos que dificultan la mejora o, por el contrario, el proceso de cambio se trivializa, provocando una falta de estabilidad que empobrece la calidad del servicio.

Las **principales actividades** de la Gestión de Cambios se resumen en:

1. Registrar, evaluar y aceptar o rechazar las RFCs recibidas.
2. Planificación e implementación del cambio
3. Convocar reuniones del CAB, excepto en el caso de cambios menores, para la aprobación de las RFCs.
4. Evaluar los resultados del cambio y proceder a su cierre en caso de éxito.

2 Gestión de la configuración

Existen múltiples definiciones de la gestión de la configuración. La gestión de la configuración puede entenderse como un proceso de la ingeniería del software que tiene como objetivo la calidad de los productos, mediante el control de los cambios sobre los activos software y hardware. Para ello mantiene una imagen detallada de la situación de los activos y de sus relaciones a lo largo del tiempo.

Existen diversas metodologías, buenas prácticas o estándares que recogen el proceso de gestión de la configuración. En general, pueden definirse dos aproximaciones a la gestión de la configuración:

- La visión orientada al **desarrollo** del software, cuyo objetivo es controlar el estado del código y sus modificaciones a lo largo del ciclo de vida de desarrollo. Esta es la aproximación contemplada en Métrica V3.
- Otra visión orientada al **gobierno** (*IT governance*) de los sistemas de información, o a la gestión de los servicios IT (**ITSM**, *IT Service Management*), en vez de estar centrada únicamente en el desarrollo de sistemas. Esta es la aproximación contemplada en ITIL.

En el presente apartado se proporciona una visión de ambas aproximaciones.

2.1 La gestión de la configuración según Métrica v3

La Gestión de la Configuración es una de las cuatro interfaces de la Metodología Métrica v3. Métrica señala como **objetivo** de la interfaz “mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realizan cambios incontrolados y que todos los participantes en el desarrollo del sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan”.

Contempla como elementos a ser controlados los ejecutables, código fuente, modelos de datos, modelos de procesos, especificaciones de requisitos, pruebas, etc.

Existen tres escenarios fundamentales en los que entra en juego la Gestión de la Configuración, los cuales se presentan a continuación.

2.1.1 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

Tras el proceso EVS se obtiene el Plan de Gestión de la Configuración. Durante la actividad EVS3 – Definición de Requisitos del Sistema, tiene lugar la actividad **EVS-GC1 – Definición de los requisitos de Gestión de la Configuración** (véase Figura 2). En esta actividad se definen los requisitos generales relativos a la gestión de la configuración y los procesos de control que se llevarán a cabo como el control de versiones, control de cambios, etc.

La actividad **EVS-GC2 – Establecimiento del plan de Gestión de la Configuración** tiene lugar tras la tarea EVS6 – Selección de la Solución. Durante esta actividad se establece el plan y también se define el entorno tecnológico (herramientas) que se emplearán para llevar a cabo el plan. El plan, contiene, entre otros elementos, el alcance del mismo, responsabilidades, reglas de versionado, el ciclo de estados de los productos, etc.

Una vez establecido el Plan de Gestión de la Configuración, se irán registrando los productos que se obtengan en los procesos de Análisis (ASI), Diseño (DSI), Construcción (CSI), Implantación y Aceptación del Sistema (IAS) de Información que se hayan determinado en el plan como productos a incluir en el sistema de gestión de configuración.

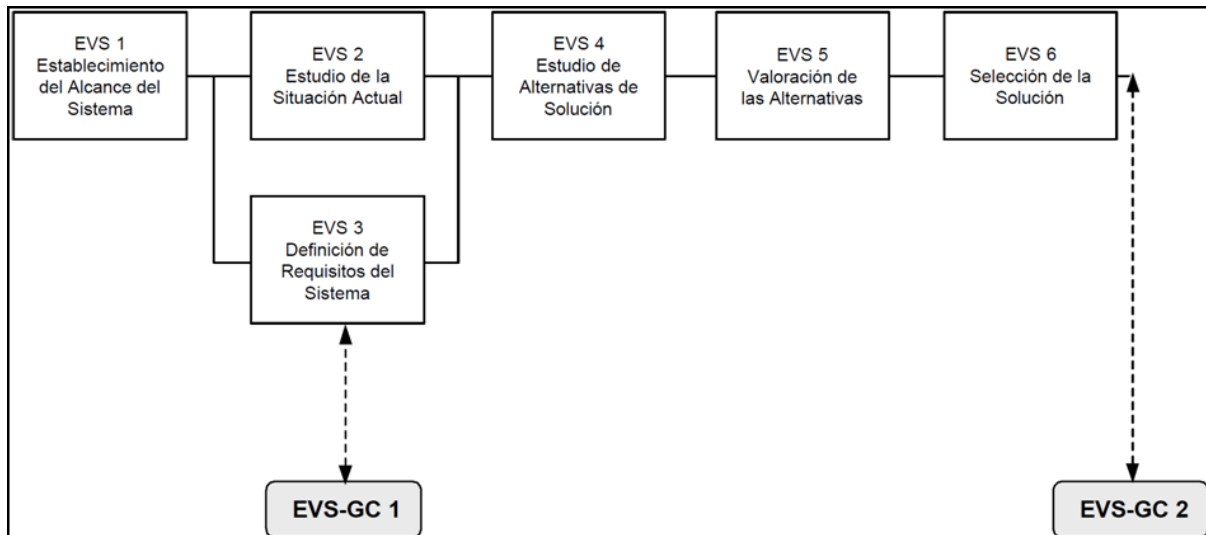


Ilustración 2: Interfaz Gestión Configuración y EVS

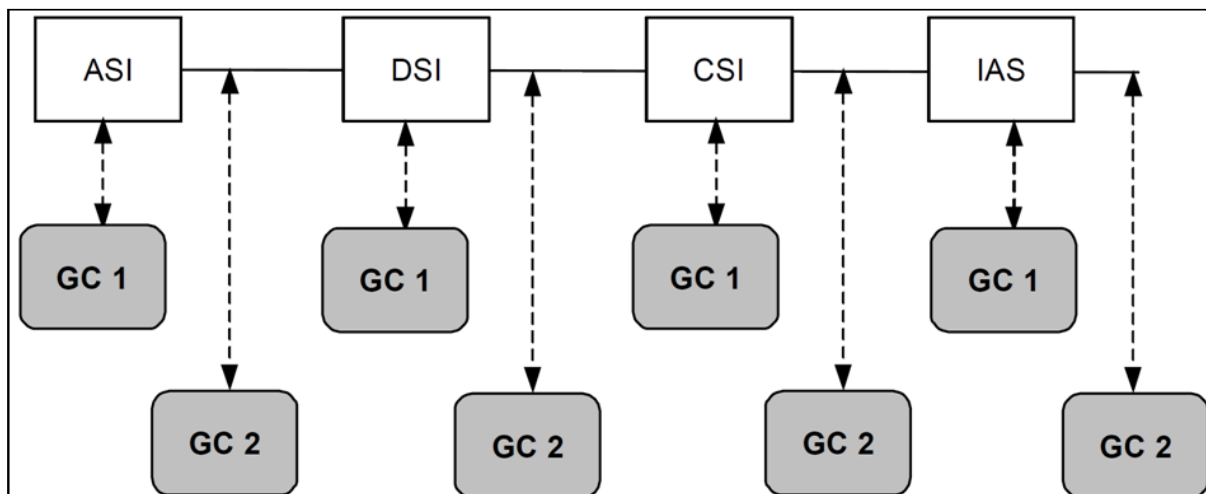


Ilustración 3: Interfaz Gestión Configuración

2.1.2 Análisis, diseño, construcción e implantación y aceptación del sistema de información

Durante los procesos de ASI, DSI, CSI e IAS el principal cometido de la Gestión de la Configuración es realizar actividades de identificación y registro previstas en el Plan de Gestión de Configuración, consiguiendo así mantener la consistencia entre las distintas versiones de los productos de desarrollo. Según se van generando productos, se van registrando en el sistema de gestión de la configuración con el estado correspondiente. Métrica define los siguientes estados de un producto, como mínimo:

1. En elaboración
2. Finalizado
3. Revisado
4. Aceptado

En la Figura 3 se muestra la relación entre los procesos mencionados y la interfaz Gestión de la Configuración.

La actividad **GC 1 – Identificación y registro de productos** tiene como objeto identificar los productos que se obtienen en los procesos. Les asigna:

- Nombre
- Código de versión
- Estado que indicará la situación en que se encuentran dentro de su proceso de elaboración
- Localización en el sistema de gestión de la configuración

La actividad **GC 2 - Identificación y registro del producto global** se realiza al finalizar los procesos correspondientes, y tiene como finalidad identificar y registrar en el sistema de gestión de la configuración los productos globales que se obtienen a lo largo del desarrollo de los procesos.

2.2 La gestión de la configuración según ITIL

El proceso ITIL relacionado con Gestión de la Configuración se denomina Service Asset and Configuration Management (SACM), ubicado en el libro Service Transition. Tiene como objetivo que todos los activos necesarios para proporcionar servicios estén controlados, y que exista información precisa y fiable cuando y donde sea necesaria.

Define los **Configuration Items (CIs)** como todos los **activos de servicio (service assets)** que necesitan ser gestionados para proporcionar un servicio. Un activo de servicio es un recurso o capacidad que contribuye a la entrega de un servicio. Distingue específicamente entre **activos de servicio** y CIs en la medida que los CIs pueden ser claramente identificados y gestionados individualmente y los activos no (por ejemplo, la información almacenada en un servidor, si no está en el alcance de la Gestión de la Configuración, es un activo pero no un CI).

2.2.1 Elementos clave de SACM

Además de la definición de CIs y *service assets*, proporciona las siguientes definiciones:

- **Configuration record** (registro de configuración): es un conjunto de atributos y relaciones acerca de un CI. Los *configuration records* se almacenan en la CMDB (Configuration Management Database) y se gestionan con un CMS (Configuration Management System).
- **Service Knowledge Management System (SKMS)**: es un conjunto de herramientas y bases de datos que se utilizan para gestionar el conocimiento, información y datos. Incluye tanto sistemas de información como bases de datos. Permite recopilar, almacenar, gestionar, actualizar, analizar y presentar el conocimiento, información y datos para la gestión del ciclo de vida de un servicio. El proceso SACM no es responsable de la gestión del SKMS, sino que será propietario de algunos CIs, pero otros procesos serán responsables de otros CIs.
- **Configuration Management System (CMS)**: es un conjunto de herramientas, datos e información, parte del SKMS, en el que se almacenan los *configuration records* de todos los CIs que se encuentren bajo el alcance del proceso de SACM. Algunos de los CIs tendrán información relacionada que no se encuentre almacenada en el CMS, como por ejemplo SLAs o contratos. Estos CIs se almacenan en el SKMS, pero otros CIs como servidores o personas no se almacenan en el SKMS (como es de suponer). Los *configuration records* se almacenan en CMDBs.
- **Configuration Management Database (CMDB)**: es una base de datos en donde se almacenan *configuration records*. Un CMS puede contener una o varias CMDBs.
- **Configuration baseline** (línea de base de configuración): es la configuración de un servicio, producto o infraestructura que ha sido revisada y acordada formalmente, que sirve a partir de ese momento como base para actividades futuras.

- **Snapshot** (captura instantánea): es el estado actual de un CI o de un entorno. No requiere estar formalmente aprobado.
- **Definitive Media Library (DML, Biblioteca de medios definitivos)**: es una biblioteca segura (tanto física como virtual) en donde se almacenan las versiones autorizadas de todos los activos software de la organización. Contiene software comprado y desarrollado en la organización.

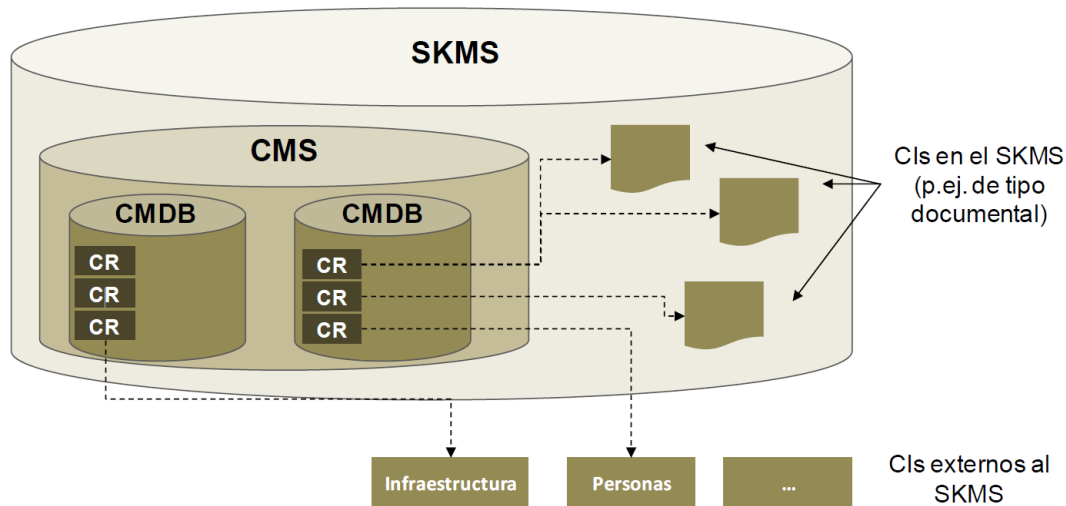


Ilustración 4: SKMS

El proceso de SACM proporciona un *configuration model*, o modelo de configuración que relaciona servicios, activos e infraestructura. Este modelo permite:

1. Evaluar el impacto de incidencias y problemas
2. Evaluar el impacto de cambios propuestos
3. Planificar y diseñar cambios en los servicios o nuevos servicios
4. Planificar actualizaciones tecnológicas
5. Planificar despliegues y migraciones de activos de servicio
6. Optimizar costes

2.2.2 El proceso de SACM

ITIL contempla un modelo de proceso de SACM con 5 actividades clave, aunque señala que cada organización deberá determinar la aproximación más adecuada a sus necesidades. Las 5 actividades son las siguientes:

1. **Gestión y planificación:** define el contexto y propósito del proceso de SACM, alcance, requerimientos, estándares aplicables, organización, herramientas, etc.
2. **Identificación de la configuración:** definir el modelo para identificar activos, roles y responsabilidades, ubicar su información en la CMDB, etc.
3. **Control de la configuración:** asegurar que existen mecanismos de control y mantener registro de los cambios en CIs.
4. **Control de estado y reporting:** asegurar que la información de configuración se almacena de acuerdo al avance de los CIs en su ciclo de vida. Proporcionar datos e informes relativos a los CIs.

5. **Verificación y auditoría:** asegurar que los *baselines* documentados son consistentes con el entorno real. Verificar que los CIs documentados existen en el estado en el que figuran. Asegurar que antes de aplicar cambios están correctamente documentados.

2.3 La gestión de la configuración en otros estándares y metodologías

Existen diversos estándares y metodologías relativos a la gestión de la configuración, muchos de ellos nacionales o para ámbitos específicos. A continuación se proporcionan algunos estándares y metodologías generales relativos a la gestión de la configuración:

- **CMMI – Configuration Management.** Configuration Management (CM) es un área de proceso en el nivel de madurez 2 de CMMI–SCV (CMMI para servicios). Cuenta con tres objetivos: establecer líneas de base, monitorizar y controlar cambios y establecer integridad.
- **ISO 10007:2017 Quality management - Guidelines for configuration management.** Define roles, responsabilidades, y un proceso de gestión de la configuración. Es un documento guía, por lo que no existe certificación en ISO 10007.
- **828-2012 IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering.** Contempla 7 procesos, denominados *lower level processes*, para la gestión de la configuración: planificación, gestión, identificación de la configuración, control de cambios, control de estados, auditoría, y gestión de despliegues. Utiliza terminología común con ITIL como CI, CMS, CMDB, etc.

2.4 Herramientas para la gestión de la configuración

Desde el punto de vista de las herramientas para la gestión de la configuración, existen dos orientaciones:

1. **Orientación al gobierno TIC o gestión de servicios TI (ITSM).** Herramientas orientadas a la gestión de la configuración de los activos TIC de una organización, desde el punto de vista del IT governance o IT Service Management. Gestionan fundamentalmente información relativa a los activos TI, como servidores, servicios, documentación, etc. Esta es la orientación proporcionada por ITIL.
2. **Orientación al desarrollo (gestión de versiones).** Herramientas orientadas a la gestión de la configuración y versiones en proyectos de desarrollo. Facilitan la gestión del código, coordinación entre equipos de desarrollo, control de cambios y versiones a lo largo del ciclo de vida de desarrollo. Gestionan fundamentalmente información relativa al ciclo de vida del código fuente y su despliegue. Esta orientación está más relacionada con la proporcionada por MÉTRICA v3.

2.4.1 Herramientas para la gestión de la configuración orientadas al gobierno de los sistemas de información

Esta clase de herramientas están orientadas a la Gestión de los servicios TI (ITSM) y en general forman parte de *suites* de aplicaciones que incluyen más funcionalidad, como gestión de incidencias, gestión de cambios, etc. Las herramientas más populares en este ámbito son de licencia propietaria, entre las que cabe destacar las siguientes:

1. **BMC Remedy.** Una de las más populares, cuenta con funcionalidad completa de CMDB (el módulo de CMDB se denomina BMC Atrium) y otros módulos ITSM adicionales.

2. **EasyVista Service Manager.** La CMDB forma parte de una *suite* ITSM.
3. **ServiceNow.** Igualmente la CMDB como parte de la *suite* de módulos ITSM.

3 Gestión de versiones

Al igual que sucede con la Gestión de la Configuración, existen dos aproximaciones a la gestión de versiones: la orientada al desarrollo y la orientada al gobierno de sistemas o gestión del servicio IT (relacionada con los conceptos ITSM e ITIL). En ambos casos la gestión de versiones está relacionada con la puesta en producción de código nuevo o modificado, o de un servicio (en la visión ITSM), si bien la aproximación a la misma es algo diferente.

El término **versiones** se puede asociar en inglés con el término “**release**”, traducido frecuentemente como **entrega**, o con el término “**version**” (traducido como **versión**). Con el fin de asegurar que se contemplan todas las posibilidades, se abordan las dos aproximaciones en este tema (*release* y *version*).

La gestión de versiones (*version control*) suele asociarse al control de los cambios en el código durante el proceso de desarrollo, mientras que la gestión de entregas (*release management*) suele referirse a la prueba, empaquetado y puesta en producción de código.

3.1 La gestión de versiones según ITIL (Gestión de entregas y despliegues)

El proceso de gestión de entregas y despliegues en ITIL (*release and deployment management*) pertenece al libro Service Transition. Tiene como finalidad la planificación y control del desarrollo, pruebas y despliegue de versiones/entregas, así como la entrega de la nueva funcionalidad requerida por el negocio protegiendo la integridad de los servicios existentes.

ITIL **define una versión (*release*)** como uno o varios cambios realizados sobre un servicio IT que son contruidos, probados y desplegados conjuntamente. Una versión puede contener cambios de hardware, software, documentación, procesos u otros componentes.

Los objetivos del proceso son los siguientes:

- Definir y acordar planes de despliegue.
- Crear y probar paquetes (conjuntos) de pruebas.
- Asegurar la integridad de un paquete de versión durante el despliegue (es decir, de los activos software que se pasan a producción).
- Desplegar los paquetes de versión y asegurar su trazabilidad.
- Registrar desviaciones, riesgos y eventos relacionados con el nuevo servicio desplegado que requieren acciones.
- Asegurar que hay un proceso de transferencia del conocimiento.

Contempla dos **opciones para el despliegue**:

- El modo “**big bang**” se refiere al despliegue completo de la modificación realizada a todas las unidades usuarias.
- Por otro lado, el modo **faseado** o **incremental** contempla el despliegue gradual a diferentes áreas usuarias (aunque también esta estrategia suele emplearse para desplegar modificaciones de forma incremental a todos los usuarios en lugar de todas al mismo tiempo).
- Distingue entre despliegues “**push**”, en los que los cambios se propagan desde el servidor de versiones a los equipos usuarios, y despliegues “**pull**”, en los que los usuarios descargan la nueva versión cuando se va a utilizar o cuando, por ejemplo, reinician sus equipos.

El proceso de gestión de versiones y despliegues se define en **4 fases**:

1. Planificación de versiones y despliegues

2. Construcción y pruebas de la versión
3. Despliegue
4. Revisión y cierre

3.2 Gestión de versiones y releases en el desarrollo software

La gestión de versiones en el ámbito del desarrollo software se refiere al conjunto de actividades relativas a gestionar, planificar y controlar las modificaciones de código a través de las diferentes etapas y entornos (desarrollo, integración, pre-producción, etc., tal como se describirá más adelante en el presente tema), incluyendo pruebas y, especialmente, el despliegue de versiones en el entorno productivo.

Es una actividad que adquiere especial relevancia en la medida que los desarrollos se realicen en equipos distribuidos, existan cambios frecuentes o deban gestionarse cambios realizados por varios proyectos en paralelo (*releases* múltiples).

3.2.1 Terminología común en la gestión de versiones

En la gestión de versiones suele emplearse terminología que es de uso común en los proyectos de desarrollo. Cabe destacar los siguientes términos:

- **Repositorio:** se refiere al servidor de versiones y el conjunto de ficheros que conforman el código fuente de la aplicación.
- **Check-out:** consiste en descargar una copia del código fuente a un equipo local desde el servidor de versiones con el fin de, en general, modificarlo.
- **Update:** actualizar la versión local del código con la última versión disponible en el servidor de versiones. De esta manera el desarrollador se asegura que trabaja sobre la versión más reciente.
- **Commit (o check-in):** El término *commit* implica convertir cambios temporales en definitivos, consolidando en el servidor de versiones los cambios realizados en local. En caso de **conflictos** de código, por ejemplo por múltiples modificaciones sobre una misma línea, se deberá resolver, en general, de forma manual.
- **Diff (o Delta):** se refiere a las diferencias entre dos versiones (código añadido, eliminado, modificado, etc.)
- **Delta compression:** consiste en que se almacenen en el repositorio de la herramienta de gestión de versiones únicamente las diferencias entre versiones, en vez de una copia de cada versión, con el fin de reducir la necesidad de almacenamiento.
- **Branch (rama):** consiste en una familia de modificaciones al código fuente independiente de otra, de tal forma que se pueda trabajar de forma aislada en la evolución de una determinada parte del código sin tener que modificar todo el código cada vez que se actualiza. Cuando se crea una nueva rama, se duplica la versión actual del código fuente, y esta se modifica de forma independientemente. Pueden existir múltiples ramas a la vez. Una rama se considerará la rama principal o tronco (*trunk*).
- **Merge:** consiste en fusionar una rama con otra rama (generalmente con la rama principal). Esta labor es compleja para el servidor de versiones pues debe sincronizar múltiples cambios.
- **Fork (bifurcación):** consiste en crear una nueva rama que nunca volverá a ser fusionada con la principal, por ejemplo, para crear un producto con una evolución diferente. A modo de ejemplo, Edubuntu y Linux Mint son *forks* de Ubuntu Linux.
- **Push:** en sistemas de control de versiones distribuido, consiste en enviar el código a otros servidores tras hacer el *commit* en local.
- **Pull:** en sistemas de control de versiones distribuido, consiste en descargar una copia de código de un servidor y sustituir a la local.
- **Fetch:** en sistemas de control de versiones distribuido, consiste en descargar una copia de código de un servidor en el equipo local pero sin sustituir la copia local de código.

3.2.2 Integración continua

La integración continua es una aproximación relativamente reciente, relacionada a menudo con Agile o Extreme Programming, en la que se realizan integraciones de código muy frecuentes (incluso varias veces al día), frente a la aproximación tradicional de integrar el código cuando se han realizado todas las tareas de modificación pendientes o en base a plazos. Se entiende integración de código como el *check-in* del mismo, compilado si procede y ejecución de casos de prueba.

Esta técnica permite obtener versiones de la aplicación con mejoras incrementales en periodos cortos de tiempo y reducir la incertidumbre propia de integraciones de código con un volumen elevado de modificaciones que pueden colisionar o no adecuarse a los casos de prueba previstos.

La integración continua hace uso de herramientas de automatización de la compilación y pruebas como Jenkins o Hudson (las cuales a su vez pueden integrarse con herramientas de gestión de versiones).

3.2.3 Herramientas para la gestión de versiones y la configuración en proyectos de desarrollo

Este tipo de herramientas permite gestionar el ciclo de vida del código fuente. Permiten el desarrollo en paralelo desde varios equipos de desarrollo, la comparación de versiones, restaurar versiones antiguas, auditar cambios en el código, etc. Estas herramientas no están únicamente orientadas a la gestión de código fuente, aunque éste es uno de sus usos principales. Permite gestionar versiones, en general, de cualquier tipo de fichero, como por ejemplo documentos de texto.

Existen dos aproximaciones principales en la arquitectura de las herramientas de gestión de versiones. La **gestión centralizada, o modelo cliente-servidor**, almacena el código en un servidor central del cual los clientes descargan una copia local (*check-out*), trabajan sobre ella, y la suben de nuevo al servidor (*check-in*). Frente a esta aproximación, el **modelo distribuido** es más reciente y clona el repositorio en todos los equipos de los desarrolladores (todo el historial de cambios y metadatos asociados). Esto permite aplicar cambios rápidamente en local, y una vez que se han realizado todos, publicarlos al resto de repositorios.

A continuación se proporciona una breve descripción de algunas herramientas populares de gestión de versiones.

1. **CVS – Concurrent Versions System**. Escrito en C y con licencia GPL. Herramienta de gestión de versiones en modelo cliente-servidor.
2. **SVN – Apache Subversion**. Escrito en C y con licencia Apache. Más moderno que CVS, adopta también un modelo cliente-servidor.
3. **IBM Rational Clear Case**. Licencia propietaria, modelo cliente-servidor.
4. **Perforce Helix**. Licencia propietaria, modelo cliente-servidor.
5. **Git**. Escrito en múltiples lenguajes, licencia GPL y LGPL. Es más reciente que los dos anteriores y goza también de gran popularidad. Es un sistema distribuido.
6. **Mercurial**. Escrito en Python y C, licencia GPL. Representa otro ejemplo popular de gestión de versiones distribuida, al igual que Git.
7. **GNU Bazaar**. Escrito en Python y C, licencia GPL. Permite modo distribuido y modo cliente-servidor.

4 Gestión de entornos

La gestión de entornos da soporte al ciclo de vida de desarrollo del software, proporcionando diferentes entornos de ejecución de la aplicación, adaptados a cada una de las fases del ciclo. Así, existirán diferentes entornos según la finalidad de la fase. En términos generales, suelen distinguirse los siguientes entornos:

1. **Entorno local:** equipo local del desarrollador donde trabaja en el código fuente de la aplicación.
2. **Entorno de desarrollo:** entorno de trabajo del desarrollador o equipo de desarrollo. Puede ser igualmente el entorno local. En este entorno se ejecutarían las pruebas unitarias.
3. **Entorno de integración:** entorno en el que se realiza el *merge* de las distintas copias del código en la que trabajan los desarrolladores. Permite realizar pruebas de integración.
4. **Entorno de pruebas:** entorno con características más parecidas al de producción. Orientado a la ejecución de pruebas extremo a extremo, pruebas de interfaces, aseguramiento de la calidad, etc.
5. **Entorno de pre-producción** (también denominado **staging**): orientado en general a la realización de pruebas por parte de usuarios. Debe ser lo más similar posible al de producción con el fin de reproducir fielmente el comportamiento de la aplicación en el entorno de producción.
6. **Entorno de producción:** entorno en el que se ejecuta la aplicación.

Según la organización y el tipo de desarrollo, se podrá simplificar el número de entornos (por ejemplo, unificar los entornos de desarrollo, integración y pruebas en el caso de desarrollos sencillos) o hacerlo más complejo. En la Figura 5 se proporciona un ejemplo de ciclo de vida de desarrollo, señalando las promociones de código entre entornos.

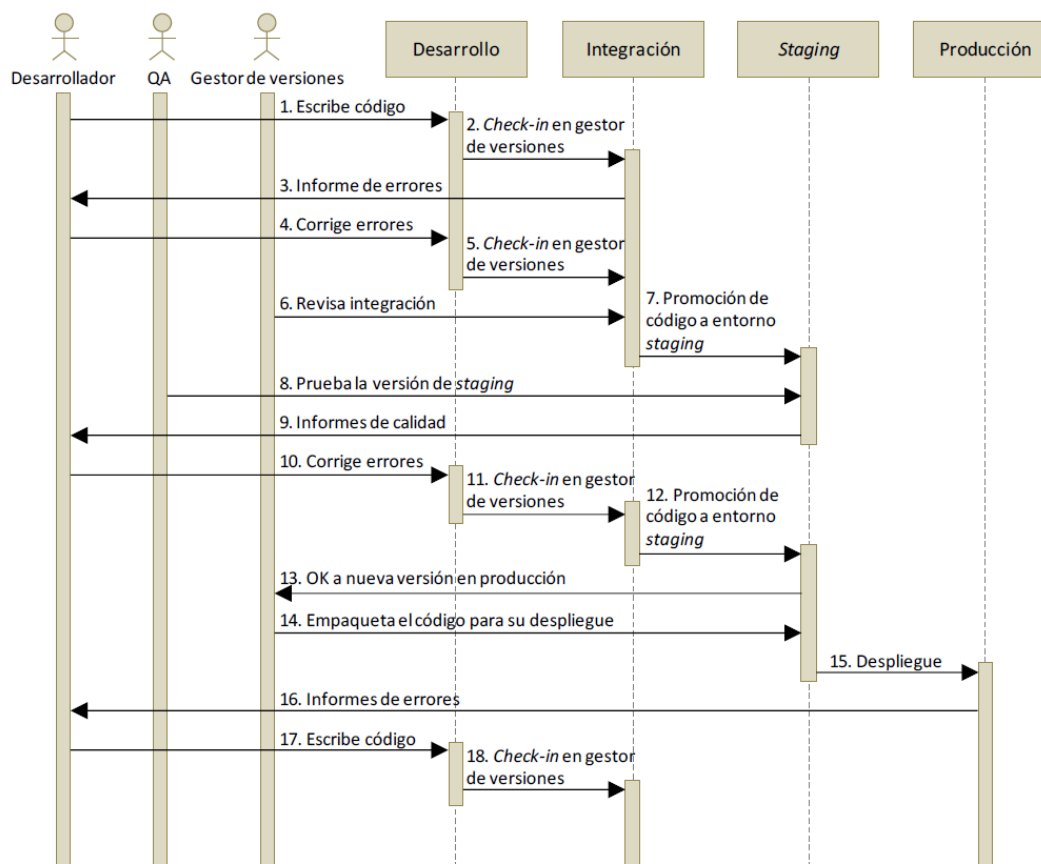


Ilustración 5: Entornos

En la actualidad no existe una metodología o estándar popular que proporcione pautas para la gestión de entornos de forma particular, aunque esta estará sustentada por otros procesos como la gestión de la configuración, gestión de versiones, etc. A continuación se proporcionan algunas actividades típicas de la gestión de entornos:

- **Reserva de entornos:** si varias personas o equipos trabajan sobre una misma aplicación o sistema, puede ser necesario establecer turnos para la utilización de un entorno determinado, o aislar espacios del entorno para diferentes equipos. Esto sucede, por ejemplo, en los casos de los entornos de pruebas, cuando deben realizarse diferentes tipologías de pruebas por parte de equipos diferentes.
- **Limpieza de entornos:** especialmente en los entornos de desarrollo, se suelen crear elementos temporales fruto del desarrollo (código temporal, ficheros de prueba temporales, etc.). Es importante mantener los entornos “limpios” con el fin de facilitar su uso y hacerlos sostenibles.
- **Coherencia entre entornos:** los cambios en el entorno de producción deberán quedar reflejados en los entornos no productivos (en la medida que resulte aplicable), con el fin de asegurar que los desarrolladores, los equipos de prueba y otros actores cuentan con una imagen fiable del entorno de producción (esto es especialmente relevante en el entorno de pre-producción o *staging*).
- **Gestión de la capacidad de los entornos:** deberá asegurarse que los entornos no productivos cuentan con la capacidad de proceso y recursos suficientes para realizar las pruebas que sean necesarias.

5 RESUMEN ESQUEMÁTICO

1. Gestión de cambios

- Métrica v3: Interfaz de Gestión de proyectos -> Actividades de Seguimiento del proyecto.
- ITIL: Gestor de Cambios y Comité Asesor del Cambio (CAB)

2. Gestión de la configuración: visión orientada al desarrollo y visión orientada al gobierno IT.

- Métrica v3 – interfaz GC
 - Estudio de viabilidad del sistema (EVS): EVS-GC1 y EVS-GC2
 - Análisis, diseño, construcción e implantación y aceptación del sistema de información: GC1 y GC2
 - Mantenimiento del sistema de información (MSI): MSI-GC1
- ITIL – Service and Asset Configuration Management
 - Elementos clave de SACM: CR, SKMS, CMS, CMDB, CI, DML, etc.
 - Proceso de SACM
- Gestión de la configuración en estándares y metodologías: CMMI-CM, ISO 10007, IEEE 828-2012.

3. Gestión de versiones

- ITIL – gestión de entregas y despliegues
- Gestión de versiones y *releases* en el desarrollo software
 - Terminología común en la gestión de versiones: *check-out, check-in, update, diff, delta, branch, fork, pull, push*, etc.
 - Integración continua
 - Herramientas para la gestión de la configuración
 - Herramientas para la gestión de la configuración orientadas al gobierno de los sistemas de información: BMC Remedy, EasyVista Service Manager, ServiceNow.
 - Herramientas para la gestión de versiones y la configuración en proyectos de desarrollo: SVN, IBM Rational, Git, Mercurial, etc.

4. Gestión de entornos

- Entorno local
- Entorno de desarrollo
- Entorno de integración
- Entorno de pruebas
- Entorno de pre-producción
- Entorno de producción
- Actividades: reserva de entornos, limpieza, coherencia, gestión de la capacidad.

6 GLOSARIO

- ASI: Análisis de Sistemas de Información
- CAB: Change Advisory Board - Comité Asesor del Cambio
- CI: Configuration Item
- CMDB: Configuration Management Database
- CMMI: Capability Maturity Model Integration
- CMS: Configuration Management System
- CR: Configuration Record
- CVS: Concurrent Versions System
- DML: Definitive Media Library
- EVS: Estudio de Viabilidad del Sistema
- GPI: Actividades de Inicio del Proyecto
- GPS: Actividades de Seguimiento y Control
- ITIL: Information Technology Infrastructure Library
- ITSM: Information Technology Service Management
- RFC: Request for Change
- SACM: Service Asset and Configuration Management
- SKMS: Service Knowledge Management System

7 TEST

7.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Indique entre las siguientes opciones cuál no se corresponde con un estándar relativo a la Gestión de la Configuración:
 - a) ISO 10007:2017 Quality management - Guidelines for configuration management.
 - b) IEEE 828-2012 IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering.
 - c) Ninguno de los anteriores se corresponde con un estándar relativo a la Gestión de la Configuración.
 - d) Las respuestas (a) y (b) se corresponden con un estándar relativo a la Gestión de la configuración.

- 2) Identifique la respuesta FALSA entre las siguientes opciones. La Gestión de la Configuración:
 - a) Proporciona requisitos a los equipos de desarrollo relativos a la medida en que una aplicación y sus componentes deben ser parametrizables a lo largo de su ciclo de vida (por ejemplo, a través de ficheros separados por comas o CSV).
 - b) Es una interfaz (GC) descrita en Métrica v3. El Plan de Gestión de la Configuración se define durante el proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema.
 - c) Está contemplada en ITIL, fundamentalmente dentro del libro Service Transition (Transición del Servicio).
 - d) Es un proceso contemplado dentro del modelo CMMI-DEV, denominado Configuration Management

- 3) En el ámbito de la gestión de versiones, identifique la respuesta CORRECTA:
 - a) Concurrent Versions System y Subversion son dos herramientas de gestión de versiones posteriores a 1985.
 - b) Una rama (branch) pasa a ser una bifurcación (fork) en el momento en el que se crea otra rama paralela partiendo del mismo tronco (trunk).
 - c) Un desarrollador que realice check-out del código existente en el repositorio de versiones debe necesariamente realizar un check-in posterior antes de realizar otro check-out.
 - d) La compresión delta (delta compression) es una característica de algunas herramientas de gestión de versiones orientada a comprimir la información relativa a los cambios (deltas) con el fin de poder almacenar una visión completa (snapshot) de cada versión intermedia.

- 4) Señale la afirmación CORRECTA. Usted utiliza en un intérprete de comandos el comando diff de Subversion para comparar un fichero A y un fichero B, pertenecientes al código fuente de una aplicación:
 - a) Si el fichero A y el fichero B son idénticos, el tamaño de la salida en el intérprete de comandos será necesariamente mayor que si A y B son diferentes.
 - b) Si el fichero A y el fichero B son idénticos, el tamaño de la salida en el intérprete de comandos será necesariamente inferior que si A y B son diferentes.
 - c) Si B se corresponde con un branch (rama) de A y A es el trunk, el tamaño de la salida será necesariamente superior que si B se corresponde con una nueva versión del trunk A.
 - d) Si B se corresponde con un branch (rama) de A y A es el trunk, el tamaño de la salida será necesariamente inferior que si B se corresponde con una nueva versión del trunk A.

-
- 5) En el marco de la modernización de los servicios de TI, se le encarga que implemente una solución de gestión del servicio que cuente con una CMDB para la Gestión de la Configuración. Dado el entorno presupuestario de su organización, se le solicita que la solución sea de fuentes abiertas sin costes de licencia. Indique la solución que recomendaría:
- a) BMC Remedy.
 - b) ServiceNow IT Service Management.
 - c) EasyVista.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 6) Como responsable del desarrollo de un nuevo aplicativo, se le solicita que proponga la utilización de una herramienta de gestión de versiones distribuida. Dado este requerimiento, indique de entre las siguientes cuáles serían herramientas candidatas: (1) CVS – Concurrent Versions System, (2) SVN – Subversion, (3) Git, (4) Mercurial, (5) Bazaar.
- a) 1, 2, 3, 4, 5
 - b) 2, 3, 4, 5
 - c) 3, 4, 5
 - d) 3, 4
- 7) De acuerdo a la información que se proporciona acerca de la Gestión de la Configuración en el libro ITIL Service Transition, indique la respuesta correcta:
- a) El SKMS (Service Knowledge Management System) contiene un CMS (Configuration Management System), el cual puede contener una o más CMDBs (Configuration Management Database).
 - b) El CMS (Configuration Management System) contiene un SKMS (Service Knowledge Management System), el cual puede contener una o más CMDBs (Configuration Management Database).
 - c) El SKMS (Service Knowledge Management System) y el CMS (Configuration Management System) son equivalentes si el CMS contiene únicamente una CMDB (Configuration Management Database).
 - d) La CMDB contiene Configuration Items (CIs) que almacenan información sobre Configuration Records.
- 8) Identifique la respuesta correcta. En MétricaV3 se hace referencia a la gestión de cambios en los requisitos en:
- a) La interfaz de calidad
 - b) La interfaz de seguridad
 - c) La interfaz de gestión de proyectos
 - d) No se hace referencia a la gestión de cambios en los requisitos
- 9) En la gestión de entornos de desarrollo software, es habitual disponer de los siguientes:
- a) Entornos: local, desarrollo, pruebas, preproducción, producción.
 - b) Entornos: alpha, beta, gamma
 - c) Entornos: almendros, olivos, abetos
 - d) Entornos: local, gestión, distribución, retroceso, avance

7.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	D
2	A
3	A
4	B
5	D
6	C
7	A
8	C
9	A

8 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. OGC, *ITIL Service Transition*. The Stationery Office, 2011.
2. Ministerio de Administraciones Públicas. *Gestión de la Configuración*. Serie Métrica v.3. http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html
3. IEEE, 828-2012 - *IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering*. IEEE Computer Society. <https://standards.ieee.org/findstds/standard/828-2012.html>
4. ISO, ISO 10007:2017 Quality management -- Guidelines for configuration management. <https://www.iso.org/standard/70400.html>

8.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. J. M. Quigley K. L. Robertson. *Configuration Management: Theory, Practice, and Application*, CRC Press, 2015.
2. A. Leon. *Software Configuration Management Handbook*. Artech House, 2015.
3. S. Chacon y B. Straub. *Pro Git*, 2nd edition. Apress, 2014. Disponible online: <https://git-scm.com/book/es/v2>
4. Oracle, *Managing Multiple Environments from Development to Production*. Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/owb.111/b31280/configs_11.htm